

Báo cáo AI Audit - HW02 Domain Testing

Sinh viên: Hà Bảo Ngọc - 23127300

Nhóm: N08

Môn: CS423 / CSC15003 - Kiểm thử Phần mềm

Bài tập: HW02 - Domain Testing on EShop

Công cụ AI đã dùng: Codex, AI assistant dạng ChatGPT

Nguồn prompt log: `prompt_log.md`

1. Thông tin sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên	Hà Bảo Ngọc
MSSV	23127300
Lớp / Nhóm	CS423 / CSC15003 - N08
Mã bài tập	HW02-AI
Ngày làm bài	01/07/2026
Feature đã chọn	FR-02, FR-10, FR-13, FR-26

2. Cách audit

Báo cáo này audit các artifact có AI hỗ trợ trong HW02. Lịch sử prompt chi tiết được lưu ở `prompt_log.md`; file này tóm tắt các tương tác AI chính, artifact sinh ra, kết quả review, lý do đánh giá và phân sinh viên đã sửa.

Ý nghĩa verdict:

- **VALID:** Kết quả được chấp nhận sau review, không cần sửa nội dung chính.
- **INCOMPLETE:** Bản nháp hữu ích nhưng cần sinh viên sửa hoặc bổ sung.
- **INVALID:** Bị loại vì mâu thuẫn với requirement hoặc kỹ thuật kiểm thử.

3. Bảng audit

Artifact	Prompt + Công cụ	Output của AI	Verdict	Lý do đánh giá	Sinh viên đã sửa
Phân tích Domain Testing và test case FR-10	Công cụ: Codex. Prompt: tạo artifact Domain Testing cho FR-10 Order State Machine, giữ hướng black-box và không đưa chi tiết API vào test case.	Tạo analysis/FR-10-order-state-machine/domain-testing-analysis.md , 14 test case và file review.	INCOMPLETE	Độ bao phủ state machine hữu ích, nhưng FR-10 không đặc tả trực tiếp mọi điều kiện actor/xác thực. Một số case cần ghi là giả định thay vì rule chắc chắn.	Giữ 14 case đại diện, đánh dấu Guest/chưa đăng nhập là Giả định cần xác nhận , và không khẳng định Admin được hủy đơn shipping nếu requirement chưa nêu.
Phân tích Boundary Value Analysis cho FR-10	Công cụ: Codex. Prompt: chỉ áp dụng BVA cho FR-10 nếu có boundary thật.	Tạo BVA analysis và review kết luận không áp dụng BVA; không sinh test case BVA.	VALID	Input chính của FR-10 là trạng thái và actor/action dạng phân loại. Nếu xem thứ tự trạng thái là boundary số học thì sẽ bịa constraint.	Chấp nhận. Artifact BVA giải thích rõ vì sao không tạo test case BVA.
Execution và bug report FR-10	Công cụ: Codex. Prompt: ghi nhận kết quả execution người dùng cung cấp và tạo bug report cho các test case Fail của FR-10.	Tạo tests/test-runs/FR-10-order-state-machine-run.md và BUG-FR10-001 đến BUG-FR10-003 .	VALID	Bug report dựa trên test case Fail, Actual Result và screenshot evidence. Ba defect được tách theo root cause: chuyển từ final state, User hủy đơn shipping, và lỗi phân quyền API Admin.	Chấp nhận sau khi map từng test case Fail với một bug report và liên kết screenshot evidence.

Artifact	Prompt + Công cụ	Output của AI	Verdict	Lý do đánh giá	Sinh viên đã sửa
Cập nhật main report và README sau khi merge FR-10	Công cụ: Codex. Prompt: đọc material mới, cập nhật <code>reports/main-report.md</code> , <code>README.md</code> và file liên quan; thêm link video demo.	Cập nhật tổng số test case, section FR-10, bug summary và link demo.	INCOMPLETE	Phần FR-10 đã được nối đúng, nhưng review sau đó phát hiện còn thiếu PDF export, link GitHub Issue đang TBD, và dòng đề bài còn ghi filename.	Sửa trong lượt tài liệu này; link GitHub Issue được đề sang phase tạo issue.
Audit toàn repo theo đề HW02	Công cụ: Codex. Prompt: scan repo theo đề HW02 - Domain Testing on EShop và liệt kê tài liệu thiếu/sai, khác format, alignment bug report và nguy cơ hallucination.	Tạo báo cáo readiness, chỉ ra thiếu AI Critique, sai AI Audit Report, gap analysis rỗng, git log placeholder, thiếu PDF, hallucination FR-22, và thiếu link GitHub Issue.	VALID	Audit phát hiện các lỗi ở mức bài nộp mà main report không tự thể hiện.	Dùng làm cơ sở cho kế hoạch sửa tài liệu hiện tại.
Review reference FR-02	Công cụ: Codex. Prompt: kiểm tra analysis có đúng và không hallucination không.	Phát hiện các tham chiếu FR-22 trong Domain Testing analysis/review của FR-02.	INCOMPLETE	Finding đúng: artifact gốc tham chiếu requirement không tồn tại. Nguồn đúng là GUI requirement GUI-02.	Thay FR-22 bằng GUI-02 và chỉnh lại wording tiếng Việt trong FR-02.
Review evidence bug FR-26	Công cụ: Codex + giải thích của sinh viên. Prompt: kiểm tra bug report có khớp screenshot/test case không.	Ban đầu đánh dấu <code>BUG-FR26-003</code> là evidence yếu hơn vì không có screenshot dialog.	INCOMPLETE	Sinh viên xác nhận defect là dialog không xuất hiện và item bị xóa ngay, nên không thể có screenshot của dialog.	Giữ screenshot mobile cart dùng chung và bổ sung ghi chú evidence giải thích vì sao việc không

Artifact	Prompt + Công cụ	Output của AI	Verdict	Lý do đánh giá	Sinh viên đã sửa
				Screenshot dùng chung + Actual Result trong test run là evidence hợp lý.	xuất hiện dialog được chứng minh bằng quan sát execution.
Tái sử dụng script export PDF	Công cụ: Codex. Prompt: dùng lại export_pdf.py từ homework trước và sửa nhẹ cho repo hiện tại.	Cập nhật danh sách file export và đường dẫn output cho HW02.	VALID	Việc tái sử dụng script phù hợp vì đề yêu cầu bản Markdown và PDF. Script cũ chỉ cần đổi path và danh sách file.	Export hiện gồm README, main report, AI Critique, AI Audit Report, prompt log và git log.

4. Tóm tắt độ chính xác của AI

Metric	Số lượng	Tỷ lệ
Nhóm artifact có AI hỗ trợ được audit	8	100%
VALID	4	50%
INCOMPLETE	4	50%
INVALID	0	0%

5. Rủi ro AI đã phát hiện

Rủi ro	Ví dụ	Cách xử lý
Bịa requirement reference	FR-02 analysis từng tham chiếu FR-22 , trong khi requirement này không tồn tại.	Thay bằng GUI-02 và kiểm lại traceability.
Ép dùng BVA quá mức	FR-10 có thể bị hiểu nhầm là có thứ tự trạng thái dạng số học.	Ghi BVA không áp dụng vì state là categorical.
Quá tự tin ở boundary mơ hồ	Hành vi đúng tại mốc 30.000 giây của FR-02 và thao tác giảm số lượng về 0 của FR-26 chưa được đặc tả đầy đủ.	Ghi giả định và giữ Expected Result theo hành vi quan sát được từ requirement.

Rủi ro	Ví dụ	Cách xử lý
Lệch appendix submission	File AI Audit Report ban đầu thuộc task khác/không khớp HW02.	Viết lại audit report riêng cho HW02 từ artifact hiện tại và prompt log.
Diễn giải evidence chưa đủ tinh tế	Không thể chụp dialog xóa FR-26 vì defect là dialog không xuất hiện.	Ghi rõ evidence gồm screenshot trạng thái trước thao tác và Actual Result item bị xóa ngay.

6. Khai báo sử dụng AI

Tôi có sử dụng AI để hỗ trợ phân tích requirement, tạo Domain Testing, tạo Boundary Value Analysis, draft test case, review artifact, ghi nhận execution, draft bug report, draft main report, audit repository và sửa script export PDF. Tôi đã review và chỉnh sửa output của AI dựa trên requirements/system-requirements.md , requirements/api-specification.md , đề HW02 - Domain Testing on EShop và checklist review của project. Tôi không chấp nhận trực tiếp output AI khi output đó bị constraint, tham chiếu requirement không tồn tại hoặc cố áp dụng BVA khi không có boundary thật.

7. Chữ ký

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên	Hà Bảo Ngọc
MSSV	23127300
Ngày	01/07/2026
Chữ ký	Hà Bảo Ngọc